

鳥獣害対策のための複数台カメラを用いた低コスト通信型警戒システムの開発

佐藤 光汰[†] 伊東 峻吾[†] 単 麟[†] 松尾 大輔[†]
佐藤 真平[†]

Development of a Low-Cost Communication-Based Monitoring System Using Multiple Cameras for Wildlife Damage Control

Kota SATO[†], Shungo ITO[†], Lin SHAN[†], Daisuke MATSUO[†], and Shimpei SATO[†]

あらまし 本論文では、鳥獣害対策の効率化を目的とした、低コストかつ運用性の高い通信型警戒システムを提案する。提案システムは、安価なエッジカメラ (ESP32) 群と、データを集約するエッジサーバ (Raspberry Pi)、およびクラウドサーバによる階層型アーキテクチャを採用している。エッジカメラは PIR センサによる省電力な待受と撮影を行い、取得した画像を即座にエッジサーバへ送信する。エッジサーバは深層学習モデル YOLOv8n を用いた物体検出により、動物が写っている画像のみを選別することで、誤検知による不要な通信とデータ蓄積を大幅に削減する。検知された画像はクラウドサーバへ送信され、ユーザへのリアルタイム通知や長期的なデータ分析に利用される。実環境での運用試験の結果、本システムは誤検知を効果的に排除しつつ、省電力通信による長期間の稼働が可能であることを確認した。

キーワード 鳥獣害対策, 低コスト通信型警戒システム, ESP32, Raspberry Pi

1. ま え が き

近年、シカやイノシシなどの野生動物による農作物被害が深刻な問題となっている。農林水産省の報告によると、野生鳥獣による農作物被害金額は依然として高い水準にあり、対策が急務となっている [1]。被害対策の第一歩として、動物の出没状況を正確に把握することが重要である。従来、この目的には自動撮影カメラ (トレイルカメラ) が広く用いられてきた。しかし、市販のトレイルカメラは、風による草木の揺れや光の加減の変化などを動物として誤検知する 경우가多く、撮影された大量の画像から対象動物を確認する作業 (ラベリング) に多大な労力を要するという課題がある。また、LTE 通信機能を持つトレイルカメラは導入コストが高く、かつ運用時の通信コストも増大する

ため、広範囲なエリアに多数設置して面的な監視網を構築することは経済的に困難である。

本研究では、これらの課題を解決するために、安価な汎用マイコンである ESP32 と、シングルボードコンピュータである Raspberry Pi を組み合わせた、階層型の低コスト通信型警戒システムを提案する。本システムは、撮影機能に特化した複数の簡易なエッジカメラと、高度な画像処理を集約して行うエッジサーバから構成される。エッジカメラは PIR センサによる Deep Sleep 制御を用いて徹底した省電力化を図り、撮影画像を即座にエッジサーバへ転送する。エッジサーバは受信した画像に対して軽量な物体検出モデル (YOLOv8) を適用し、動物が写っている画像のみを高精度に選別する。

これにより、誤検知画像をエッジ側で大幅に削減し、ユーザが必要な情報のみをリアルタイムに受け取ることを可能にするとともに、システム全体の導入コストと通信コストの低減を実現する。

[†] 信州大学工学部
〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1
E-mail: xxxx@gmail.com
Faculty of Engineering, Shinshu University
4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan
DOI: 10.14923/transinfj.??????????

2. 関連研究

野生動物のモニタリングは、生態系の保全や鳥獣害対策において重要な役割を果たす。従来、モニタリング調査はフィールド調査員による痕跡調査や直接観察が主であったが、広範囲を継続的にカバーすることは困難であった [2]。近年では、センサ技術や AI 技術の発展に伴い、自動撮影カメラやドローンを用いた自動化が進んでいる [3]。

Saito らは、PTZ (Pan-Tilt-Zoom) カメラと深層学習を用いたバッテリー駆動の野生動物追跡システムを提案している [3]。このシステムは動物検知後にカメラを制御して動物を追跡できる利点があるが、可動部を持つため機構が複雑化し、デバイス単価が増大するという課題がある。また、同著者らは固定カメラを用いた検知ノードも提案しているが [4]、単一ノードでの検知と通信に主眼が置かれており、複数台連携による面的な監視については十分に議論されていない。

一方、最新のエッジ AI 技術の進展により、YOLOv8 シリーズのような高性能かつ軽量のモデルが利用可能となっている。Adhikari らは、Raspberry Pi や Jetson などのエッジデバイス上での YOLO モデル (v8-v11) の性能を包括的に評価し、そのリアルタイム検知の有効性を示している [5]。また、Rahman らは、エッジネットワーク上での軽量のハイブリッド追跡手法を提案し、通信帯域の削減を図っている [6]。

本研究では、これらの先行研究を踏まえ、安価な固定カメラ (ESP32) を複数台配置し、それらをエッジサーバ (Raspberry Pi) で束ねる階層型アーキテクチャを採用する。これにより、高価な PTZ カメラや高機能デバイスを各地点に配置することなく、低コストに面的な監視網を構築することを目的とする。また、エッジサーバで YOLOv8 による一次フィルタリングを行うことで、誤検知による不要な通信を抑制し、実用的な運用を可能にする。

3. 提案システム

3.1 システム構成

3.2 システム構成と実装

提案システムの全体構成を図 1 に示す。本システムは、以下の 3 つの階層により構成される。

(1) **エッジカメラ (Edge Camera):** 安価で低消費電力な無線マイコンである ESP32 を採用する。本研究では、ハードウェアとして Seeed Studio 製の XIAO

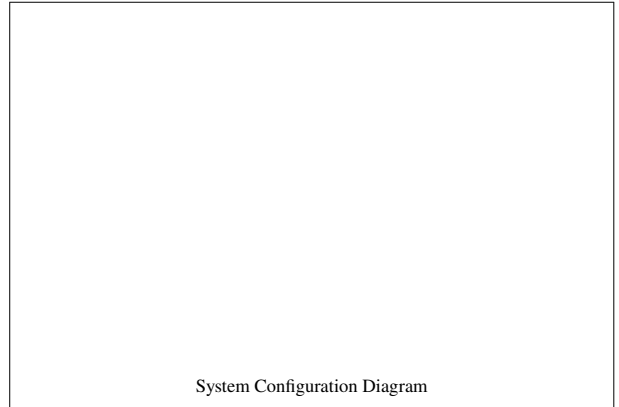


図 1 提案システムの全体構成

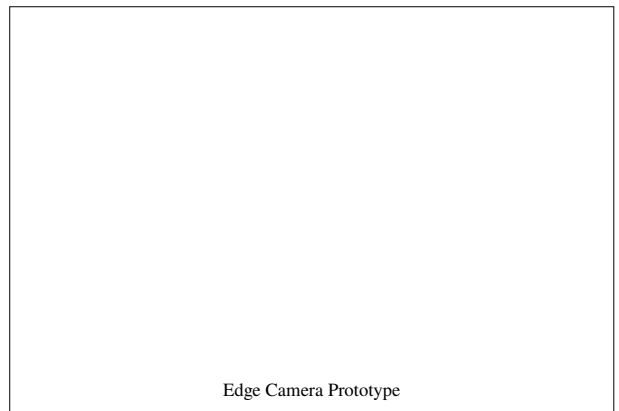


図 2 エッジカメラの試作機

ESP32S3 Sense を使用した (図 2)。本デバイスは、カメラモジュール (OV2640) と Wi-Fi 通信機能を備えながら、超小型 (21 × 17.5 mm) を実現しており、電源には単 3 電池 3 本 (4.5V) を用いて低消費電力レギュレータ経由で駆動する。

省電力化のため、PIR センサ (HC-SR501) の出力ピンを ESP32 の Wakeup ピンに割り当て、熱源 (動物) を検知したときのみ Deep Sleep から復帰して撮影を行う仕様とした。撮影データは Wi-Fi を用いて直ちにエッジサーバへ送信され、送信完了後、デバイスは直ちに Deep Sleep モードへ移行することで、バッテリーによる長期間の稼働を実現する。

(2) **エッジサーバ (Edge Server):** シングルボードコンピュータである Raspberry Pi を使用する。本実装では Raspberry Pi 4 Model B (4GB RAM) を採用し、OS には Raspberry Pi OS (64-bit) を用いた。本サーバは Wi-Fi のアクセスポイント機能 (hostapd) を提供

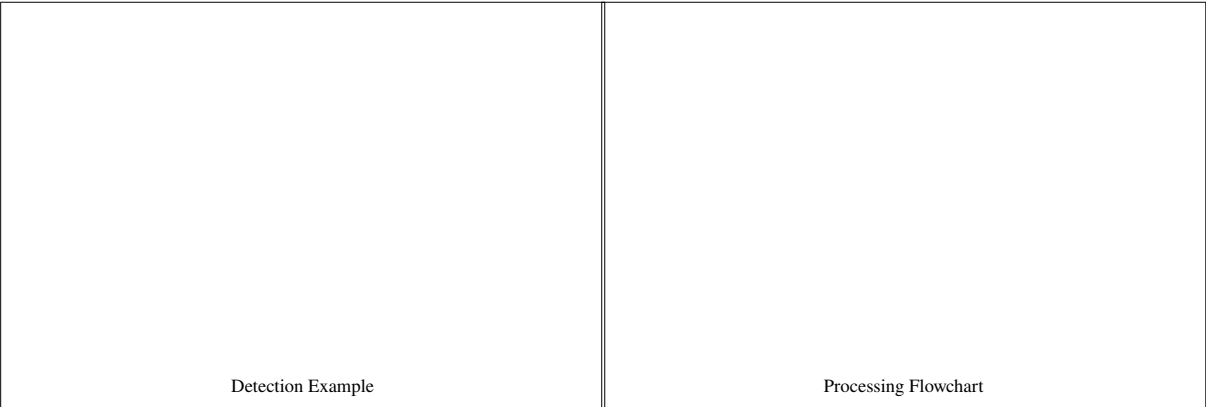


図3 YOLOv8 による動物検知の例

図4 提案システムの処理フロー

し、エッジカメラからの画像データ受信ハブとして機能する。Web フレームワーク Flask を用いて構築した受信サーバは、画像をメモリ上で一時保持し、直ちに AI 推論へ回す。物体検出アルゴリズムには YOLOv8n (Nano モデル) を採用した。これは Raspberry Pi の限られた計算リソースでも実用的な速度 (約 0.2 秒/枚) で推論を行うためである。受信画像に「動物」クラス (COCO データセットの bird, cat, dog 等) が含まれる場合のみ「検出成功」として保存し (図 3)、それ以外は破棄または隔離することで、不要なデータ蓄積と通信を抑制する。

(3) **外部サーバ (External Server):** エッジサーバから選別された有用なデータのみが集約される。実装には Python と Flask を用い、検出メタデータ (日時、動物の種類、信頼度スコア) をデータベースに記録する。ユーザへのメール通知や Web インターフェースを通じリアルタイムな状況確認機能を提供し、長期的なデータの蓄積や分析を行う。

3.3 処理フロー

システムの動作フローを図 4 に示す。具体的な処理手順は以下の通りである。

- (1) エッジカメラの PIR センサが反応すると、ESP32 が Deep Sleep から復帰する。
- (2) カメラモジュール (OV2640) により静止画 (UXGA: 1600×1200) を撮影する。
- (3) 撮影データを Wi-Fi 経由でエッジサーバへ HTTP POST 送信する。送信に失敗した場合は再送を試みるが、一定回数失敗した場合はバッテリー保護のためデータを破棄し、スリープ状態に戻る。
- (4) エッジサーバは画像を受信すると、推論処理

表1 エッジカメラの処理時間と消費電力

項目	測定値
待機時消費電力 (mW)	XX.X
動作時消費電力 (平均) (mW)	XX.X
1 サイクル所要時間 (ms)	XXXX

- キューに登録する。
- (5) 推論エンジン (YOLOv8n) が画像を解析し、動物が検出された場合のみ、画像を保存用ディレクトリに移動し、外部サーバへ転送する。
 - (6) 外部サーバはデータを受け取り、特定鳥獣が含まれる場合はユーザへ通知メールを送信する。

4. 実験と評価

本章では、提案システムの性能と有効性を検証するために行った実験結果について述べる。

4.1 エッジカメラの評価

エッジカメラ (ESP32) における 1 回の撮影サイクル (Deep Sleep 復帰, 撮影, Wi-Fi 接続, 送信, Deep Sleep 移行) の所要時間と消費電力を測定した。表 1 にその結果を示す。消費電力は、待機時 (Deep Sleep) と動作時 (撮影・送信サイクル) の平均値をそれぞれ測定した。

4.2 通信性能の評価

エッジカメラとエッジサーバ間の通信性能を評価した。通信距離 (m) を変化した際の画像送信所要時間 (ms) とエラー率 (成功回数/試行回数) の関係を表 2 に示す。

4.3 エッジサーバの評価

エッジサーバ (Raspberry Pi 4) における処理性能と検知精度、および通信削減効果について評価した。

表2 通信距離と通信性能の関係

距離 (m)	送信所要時間 (ms)	エラー率 (%)
5	XXX	X.X
10	XXX	X.X
20	XXX	X.X
30	XXX	X.X

表3 エッジサーバの処理性能

項目	測定値
平均処理時間 (ms/枚)	XXX
スループット (fps)	X.X
消費電力 (W)	X.X

表4 エッジサーバの検知精度と通信削減率

項目	結果
全撮影画像数	XXX
YOLO 検知数	XXX
真の動物画像数	XXX
精度 (Precision)	X.X
再現率 (Recall)	X.X
通信削減率 (%)	XX.X

表5 外部サーバの評価

項目	結果
受信画像数	XXX
MegaDetector 検知数	XXX
精度 (Precision)	X.X
通信削減率 (対受信画像) (%)	XX.X

4.3.1 処理性能

画像受信から推論完了までの処理時間とスループット（画像枚数/秒）を表3に示す。

4.3.2 検知精度と通信削減率

YOLOv8 を用いた動物検知の精度と、それによる通信削減率（エッジサーバでフィルタリングされた画像の割合）を評価した。エッジサーバにおける通信削減率は以下の式で定義される。

$$\text{通信削減率} = \frac{\text{YOLO が検知した画像数}}{\text{全撮影画像数}} \quad (1)$$

結果を表4に示す。

4.4 外部サーバの評価

外部サーバにおいて、MegaDetector などを用いたより高度な推論を行った場合の精度と、最終的な通知までの通信削減率を評価した（表5）。

4.5 総合評価

システム全体としての実用性を検証するため、ユーザ通知までの遅延時間と、バッテリー駆動時間の試算を行った。

4.5.1 ユーザ通知までの所要時間

動物検知からユーザへの通知完了までにかかった時

間の平均は XX.X 秒であった。

4.5.2 全体での通信削減率

全撮影サイクル数に対するユーザ通知サイクルの割合は XX.X % であり、不要な通知を大幅に削減できたことが確認された。

4.5.3 バッテリー寿命予測

測定した消費電力に基づき、1日あたり10回の撮影動作を行った場合のバッテリー寿命を試算したところ、約 XX 日間の稼働が見込まれる。この結果は、頻繁な電池交換が不要であり、本システムが実用的な運用に耐え得ることを示している。

5. む す び

本論文では、鳥獣害対策の効率化を目的とした、複数台カメラを用いた低コスト通信型警戒システムを提案した。提案システムは、安価な ESP32 を用いたエッジカメラと Raspberry Pi を用いたエッジサーバで構成され、階層的な分散処理を行うことで、低コスト化と高度な機能の両立を実現した。エッジカメラでは PIR センサと Deep Sleep を活用して徹底的な省電力化を行い、エッジサーバでは YOLOv8 による AI 推論を適用することで、動物以外の誤検知画像を大幅に削減した。これにより、ユーザは真に必要な情報のみをリアルタイムに受け取ることが可能となり、従来のトレイルカメラ運用における膨大な画像確認の手間を劇的に軽減できる。実験評価の結果、本システムが通信量やバッテリー寿命の観点からも十分に実用的であることが示唆された。

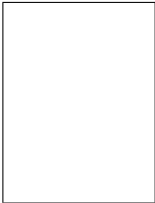
今後の展望として、より広範囲なエリアでの運用を想定した通信方式の拡張（ESP-NOW によるメッシュネットワーク化や LoRaWAN の導入など）が挙げられる。また、電源確保が困難な山間部での長期運用を実現するため、太陽光発電パネルを用いた独立電源システムの統合や、さらなる省電力化に向けたハードウェア・ソフトウェア両面の最適化を進めていく予定である。

謝辞 本研究の一部は...

付 録

1.

(xxxx 年 xx 月 xx 日受付)



著者名

紹介文

Abstract This paper proposes a hierarchical edge AI system for power-efficient and high-precision wildlife monitoring. The system consists of a cluster of low-power ESP32-based edge cameras and a Raspberry Pi edge server with advanced processing capabilities. The edge cameras capture images triggered by PIR sensors and transmit them to the edge server. The edge server performs object detection using YOLO to reduce false positives and identify animal species. Validated data is then transmitted to an external server for user notification and long-term storage. Field operational tests demonstrated that the proposed system significantly reduces false positives while enabling long-term operation.

Key words Wildlife Monitoring, Edge AI, IoT, ESP32, Raspberry Pi